

ML Seminar 2

Funktion Kernel

a) Nuklen linear

$$K(x, z) = x^T \cdot z$$

b) Nuklen RBF / Gaussian

$$K(x, z) = \exp(-\gamma \|x - z\|^2)$$

c) Nuklen polynomial

$$K(x, z) = (\gamma x^T \cdot z + r)^d$$

d) Nuklen Sigmoidal

$$K(x, z) = \tanh(\gamma x^T y + r)$$

e) Nuklen Intersection

$$K(x, z) = \sum_{i=1}^d \min(x_i, z_i)$$

2. Normalizare

$$K_{\text{norm}}(x, z) = \frac{K(x, z)}{\sqrt{K(x, x) \cdot K(z, z)}}$$

ex 1

$$S = \{ [-2, 1, 3, 1, -3, 1], 1 \\ [3, 1, -3, -1, 4, 0], -1 \\ [0, 3, -5, -1, 1, 0], 1 \}$$

$$T = [0, 1, -2, -4, 2, 0]$$

a) matricea kernel de antrenare + test folosind
functia kernel intersectie

Histogram Intersection kernel : $K(x, z) = \sum \min(x_i, z_i)$
valori pozitive!

Matching kernel : $K(x, z) = \sum_{i=1}^d \mathbb{I}(x_i = z_i)$

↳ toate valori sunt identice pe aceeași poziție

$$K_{\text{antrenare}} = \begin{bmatrix} 6 & 1 & 0 \\ 1 & 6 & 2 \\ 0 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

$$K_{\text{test}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

b) normalize

$$K_{\text{norm}}(x, z) = \frac{K(x, z)}{\sqrt{K(x, x) \cdot K(z, z)}}$$

$$K_{\text{antrenare}} = \begin{bmatrix} 6 & 1 & 0 \\ 1 & 6 & 2 \\ 0 & 2 & 6 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & 0 \\ \frac{1}{6} & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix}$$

$$K_{\text{test}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

c) SVM dual cu $d = [1, -2, 3]$
 $b = 0.5$

$$f(t_1) = \sum_{i=1}^3 w_i \cdot K_{\text{norm}}(x_i, t_i) + b$$

$$\begin{aligned} f(t_1) &= 1 \cdot \left(\frac{1}{6}\right) + (-2) \cdot \left(\frac{2}{6}\right) + 3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right) + 0.5 \\ &= \frac{1}{6} - \frac{4}{6} + \frac{6}{6} + 0.5 \\ &= \frac{3}{6} + 0.5 = \\ &= 1 \end{aligned}$$

Învățare Automată
Seminar 2: Metode Nucleu

1. Fiind dată mulțimea de exemple de antrenare $S = \{([-2, 1, 3, 1, -3, 1], 1), ([3, 1, -3, -1, 4, 0], -1), ([0, 3, -5, -1, 1, 0], 1)\}$ și exemplul de testare $[0, 1, -2, -4, 2, 0]$:

- a) Calculați matricile kernel pentru datele de antrenate, respectiv datele de test, folosind funcția kernel intersecție.
- b) Normalizați matricile kernel obținute.
- c) Determinați eticheta exemplului de test folosind un clasificator SVM dual cu ponderile $\alpha = [1, -2, 3]$ și $b = 0.5$.

2. Există o mulțime de minim 3 puncte etichetate din $\mathbb{R}^2$ a.î. punctele să fie într-o configurație neliniar separabilă în spațiul original și într-o configurație liniar separabilă după aplicarea funcției nucleu $\langle x, z \rangle^2$? Justificați răspunsul.